

Hormonelle Steuerung des Calcium- und Phosphathaushaltes. Physiologie der Knochen.

Calcium und Phosphat im Plasma — Fraktionen und pH-Abhängigkeit

Der Körper enthält rund **1 kg Calcium**, von dem etwa **99 %** als Hydroxylapatit im Skelett gebunden sind; nur ein winziger Anteil zirkuliert extrazellulär. Das **Gesamt-Serumcalcium** beträgt 2,2–2,6 mmol/l und verteilt sich auf drei Fraktionen. Reguliert und biologisch wirksam ist allein das **freie ionisierte Ca^{2+}** — es wird vom Calcium-Sensing-Rezeptor gemessen und bestimmt die neuromuskuläre Erregbarkeit.

Fraktion	Anteil	Konzentration	Eigenschaft
Ionisiert (frei)	~50 %	~1,2 mmol/l	biologisch aktiv, am CaSR gemessen
Proteingebunden	~40 %	~1,0 mmol/l	v. a. Albumin; nicht filtrierbar
Komplexiert	~10 %	~0,2 mmol/l	an Citrat, Phosphat, Bikarbonat

Ionisiertes plus komplexiertes Calcium (zusammen ~60 %) ist **ultrafiltrierbar**, d. h. glomerulär filtrierbar; die proteingebundene Fraktion bleibt im Plasma.

pH-Effekt und Albuminbindung

Albumin bindet Ca^{2+} und H^+ konkurrierend. Bei **Alkalose** gibt Albumin H^+ ab und bindet dafür **mehr Ca^{2+}** — das freie ionisierte Ca^{2+} sinkt, obwohl das Gesamtcalcium unverändert bleibt. Dies erklärt die **Hyperventilationstetanie**: respiratorische Alkalose senkt das freie Ca^{2+} und löst Tetanie aus. Umgekehrt steigt bei Azidose das freie Ca^{2+} . Faustregel: pro 0,1 Einheiten pH-Anstieg fällt das ionisierte Ca^{2+} messbar ab.

Der Klassiker der Tetaniefrage: **Alkalose führt zu Tetanie trotz normalem Gesamtcalcium**, weil das freie ionisierte Ca^{2+} sinkt (vermehrte Albuminbindung). Nicht das Gesamtcalcium, sondern die ionisierte Fraktion entscheidet über die Erregbarkeit.

Phosphat — Speziation und Löslichkeit

Das **Serumphosphat** beträgt 0,8–1,45 mmol/l. Bei physiologischem pH ~7,4 liegen überwiegend die Anionen H_2PO_4^- und HPO_4^{2-} im Verhältnis von etwa 1:4 vor (relevanter $\text{pK}_{\text{a}2}$ 6,9*). Calciumphosphat ist nur im **sauren Milieu** gut löslich und fällt bei neutralem bis alkalischem pH aus — physiologisch die Grundlage der Mineralisierung, pathologisch der Ausgangspunkt ektooper Verkalkungen.

Ganzkörperbilanz von Calcium und Phosphat

Beide Bilanzen sind im stationären Zustand ausgeglichen: die **Netto-Absorption** aus dem Darm entspricht der **renalen Ausscheidung**. Der Knochen tauscht täglich durch Formation und Resorption gleiche Mengen mit dem Extrazellulärraum aus (beim Calcium ~280 mg/Tag).

Größe	Calcium	Phosphat
Zufuhr (Diet)	1000 mg/Tag	1400 mg/Tag
Intestinale Absorption (brutto)	~500 mg	~1100 mg
Intestinale Sekretion	~325 mg	~200 mg
Ausscheidung im Stuhl	~800–825 mg	~500 mg
Renale Ausscheidung (Urin)	~175–200 mg*	~900 mg
Skelettspeicher	~1000 g	~600 g

Werte nach Boron-Boulpaep / Berne-Levy. Die Netto-Darmaufnahme (Absorption minus Sekretion) deckt sich mit der Urinausscheidung.

Parathormon (PTH) — der zentrale Regler

PTH ist das wichtigste calciumsteigernde Hormon. Es wird in den **Hauptzellen (chief cells)** der vier Nebenschilddrüsen gebildet (daneben oxyphile Zellen). Das reife Peptid hat **84 Aminosäuren**; die biologische Aktivität liegt vollständig im **N-terminalen Fragment 1–34**. Die Synthese verläuft über Prepro-PTH → Pro-PTH → PTH.

Regulation der Sekretion über den CaSR

Der **Calcium-Sensing-Rezeptor (CaSR)** der Hauptzelle misst das freie Serumcalcium. Steigendes Ca^{2+} aktiviert den CaSR (über G_q/G_i) und **hemmt** die PTH-Sekretion; sinkendes Ca^{2+} enthemmt sie. Die Beziehung ist steil **invers-sigmoidal** mit einem Sollwert (set point) um $\sim 1,2 \text{ mmol/l}$. **Calcitriol** hemmt zusätzlich die PTH-Genexpression und steigert die CaSR-Expression — ein längerfristiger Bremsmechanismus.

Signaltransduktion und Wirkungen

Der **PTH-Rezeptor (PTH1R)** der Zielzellen ist ein GPCR, der doppelt koppelt: $G_s \rightarrow \text{Adenylylzyklase} \rightarrow \text{cAMP}$ und $G_q \rightarrow \text{Phospholipase C} \rightarrow \text{IP}_3/\text{DAG}$. PTH wirkt an drei Organen: am **Knochen** steigert es (indirekt über RANKL der Osteoblasten) die Resorption; an der **Niere** erhöht es die distale Ca^{2+} -Reabsorption, **senkt** die proximale Phosphatreabsorption (Phosphaturie über NaPi-IIa-Internalisierung) und aktiviert die **1 α -Hydroxylase (CYP27B1)**; am **Darm** nur indirekt über Calcitriol. Netto: **Serum- Ca^{2+} ↑, Serum-Phosphat ↓**.

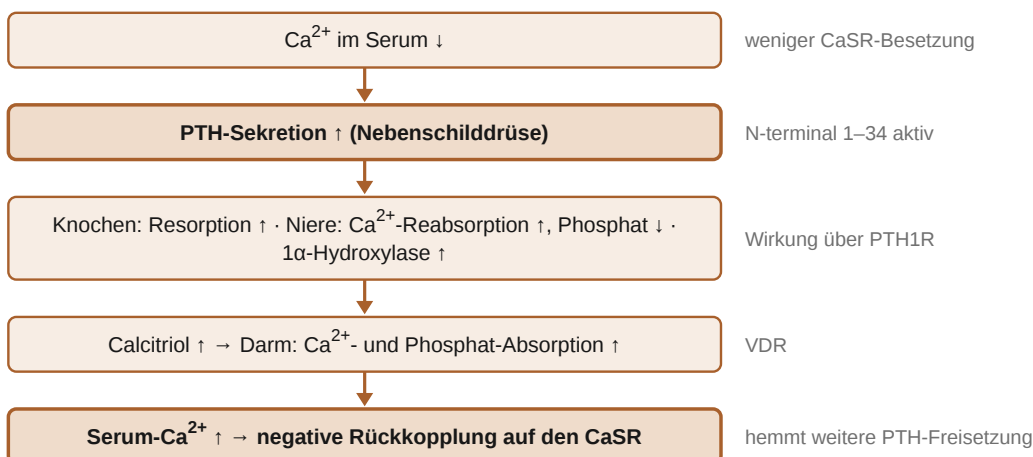


Abb. 1 — Negativer Rückkopplungskreis der Calciumhomöostase. Sinkendes Ca^{2+} treibt PTH; die resultierende Ca^{2+} -Anhebung drosselt über den CaSR die weitere Sekretion.

Vitamin D und Calcitriol

Das aktive Hormon **Calcitriol** [$1,25(\text{OH})_2\text{D}_3$] entsteht in drei Organen. In der **Haut** wird 7-Dehydrocholesterin durch UVB-Licht zu Vitamin D_3 (Cholecalciferol); die **Leber** hängt über die 25-Hydroxylase eine OH-Gruppe an ($\rightarrow$ 25-OH-D, Calcidiol, die **Speicher- und Messform**, HWZ ~2–3 Wochen); die **Niere** aktiviert es über die **1 α -Hydroxylase (CYP27B1)** zu Calcitriol. Alternativ inaktiviert die 24-Hydroxylase (CYP24A1) zu $24,25(\text{OH})_2\text{D}$.

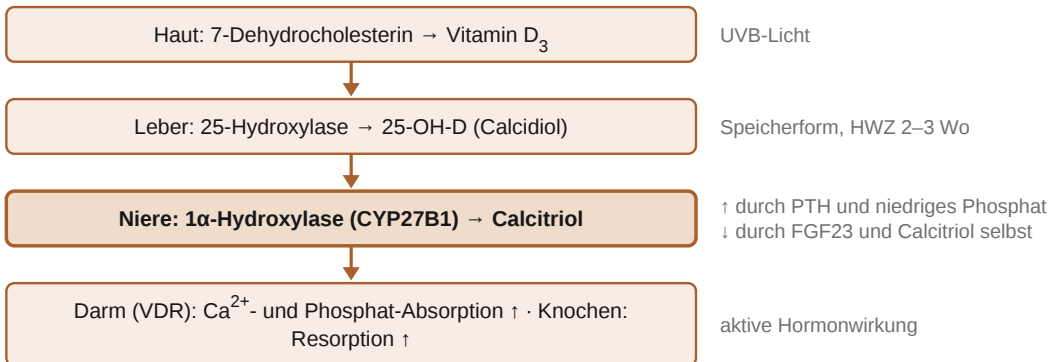


Abb. 2 — Vitamin-D-Aktivierung über Haut, Leber und Niere. Der geschwindigkeitsbestimmende und regulierte Schritt ist die renale 1 α -Hydroxylase.

Regulation der 1 α -Hydroxylase: PTH und niedriges Phosphat **steigern** sie, FGF23 und Calcitriol selbst (negatives Feedback) **hemmen** sie. Calcitriol steigert im Darm über den **VDR** die Absorption von Ca^{2+} und Phosphat und fördert am Knochen die Resorption. Diagnostisch misst man bei Verdacht auf Vitamin-D-Mangel das **25-OH-D** (Speicherform, lange HWZ), nicht das Calcitriol — dessen Spiegel bleibt durch PTH-Gegenregulation lange normal.

Calcitonin und FGF23

Calcitonin

Calcitonin ist ein Peptid aus **32 Aminosäuren** mit einer N-terminalen **Disulfidbrücke Cys1–Cys7** und einem C-terminalen **Prolinamid**. Es wird in den **parafollikulären C-Zellen** der Schilddrüse gebildet. Das Calcitonin-Gen kodiert durch **alternatives Spleißen** gewebespezifisch Calcitonin (in der Schilddrüse) bzw. **CGRP** (im Gehirn). Calcitonin **hemmt die Osteoklasten** (über den Calcitonin-Rezeptor $\rightarrow$ cAMP/PKA) und senkt so das Serumcalcium; es wird **gegensinnig zu PTH** reguliert (steigendes Ca^{2+} steigert Calcitonin, senkt PTH). Beim erwachsenen Menschen ist seine physiologische Rolle **gering** — klinisch bedeutsam v. a. als **Tumormarker** des medullären Schilddrüsenkarzinoms.

FGF23

FGF23 stammt aus **Osteozyten/Osteoblasten** und ist das zentrale phosphaturische Hormon. Es senkt über den obligaten Korezeptor **α -Klotho** (mit FGFR1) die renale Phosphatreabsorption durch Internalisierung der Transporter **NPT2A/NPT2C** ($\rightarrow$ Phosphaturie) und **senkt zugleich das Calcitriol** (CYP24A1 $\uparrow$, CYP27B1 $\downarrow$). FGF23 und PTH wirken beim Phosphat gleichsinnig phosphaturisch, beim Calcitriol aber gegensinnig (PTH steigert, FGF23 senkt Calcitriol).

Integrierte Regelung — der Ca/Phosphat-Gegensatz

Die vier Hormone lassen sich in einer Wirkmatrix zusammenfassen. Entscheidend für die Prüfung ist der **gegensätzliche Umgang mit Phosphat**: PTH baut zwar Knochen ab (setzt also auch Phosphat frei), senkt aber durch die kräftige renale Phosphaturie das Serumphosphat netto.

Hormon	Darm	Knochen	Niere	Serum-Ca	Serum-P
PTH	↑ (indir.)	Resorption ↑	Ca ↑, PO ₄ ↓	↑	↓
Calcitriol	Ca ↑, PO ₄ ↑	Resorption ↑	Ca ↑, PO ₄ ↑	↑	↑
Calcitonin	—	Resorption ↓	—	↓	(↓)
FGF23	↓ (indir.)	aus Osteozyten	PO ₄ ↓, Calcitriol ↓	(↓)	↓

Wirkmatrix der calciotropen Hormone. Pfeile bezeichnen die Richtung des jeweiligen Transport-/Konzentrationseffekts.

Dozentenhinweis: Beim Phosphat steigern **PTH** und **FGF23** gemeinsam die renale Ausscheidung, während PTH beim Calcium die renale Ausscheidung gerade **hemmt** — direkter Gegensatz der beiden Bilanzschemata.

Warum senkt PTH das Serumphosphat, obwohl es Knochen abbaut? Weil die **renale Phosphaturie** (Hemmung von NaPi-IIa) die aus dem Knochen freigesetzte Phosphatmenge überwiegt. Am Calcium wirken Knochen-, Nieren- und (via Calcitriol) Darneffekt **gleichsinnig steigernd**, weshalb PTH das Calcium eindeutig anhebt.

Renale Calciumreabsorption

Nur das ionisierte und komplexierte Calcium (~60 %) wird filtriert. Die Reabsorption verteilt sich segmental; die hormonell fein regulierte Feinabstimmung erfolgt distal:

Segment	Anteil	Mechanismus
Proximaler Tubulus	~70 %	parazellulär, Na ⁺ -gekoppelt (Bulk)
Dicker aufsteigender Ast (TAL)	~20 %	parazellulär via Claudin-16, getrieben vom lumenpositiven Potenzial; CaSR bremst
Distaler Tubulus (DCT)	~9 %	transzellulär: TRPV5 → Calbindin → PMCA/NCX1; PTH-reguliert
Sammelrohr / Urin	~1 %	Endausscheidung

Diuretika: Schleifendiuretika (Furosemid) hemmen den Na⁺-K⁺-2Cl⁻-Symporter, heben das lumenpositive Potenzial auf und **steigern die Ca²⁺-Ausscheidung** (Nutzen bei Hyperkalzämie). **Thiazide** hemmen den NaCl-Cotransporter im DCT und **steigern die Ca²⁺-Reabsorption** (Nutzen bei Hyperkalziurie/Nephrolithiasis).

Erregbarkeit, Tetanie und Serumstörungen

Ionisiertes Ca²⁺ stabilisiert die Zellmembran, indem es die Aktivierungsschwelle spannungsabhängiger Na⁺-Kanäle anhebt. **Hypokalzämie senkt die AP-Schwelle** näher ans Ruhepotenzial → **Übererregbarkeit** → **Tetanie** (Membraneffekt, nicht über intrazelluläres Ca). **Hyperkalzämie** hebt die Schwelle an → verminderte Erregbarkeit.

	Hypokalzämie	Hyperkalzämie
Erregbarkeit	erhöht (Tetanie)	vermindert
Klinische Zeichen	Chvostek, Trousseau, Pfötchenstellung (karpopedaler Spasmus), Parästhesien	„Stein-, Bein-, Magenpein“: Nephrolithiasis, Knochenschmerz, Obstipation, Polyurie, Somnolenz
EKG	QT-Verlängerung	QT-Verkürzung

Die **Hyperventilationstetanie** ist der Sonderfall: respiratorische Alkalose senkt das *freie* Ca^{2+} bei normalem Gesamtcalcium.

Knochen — Struktur und Mineralisierung

Der Knochen ist Mineralspeicher und mechanisches Organ zugleich. Das Mineral ist **Hydroxylapatit** $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$, eingelagert in die organische Matrix (Osteoid, v. a. Typ-I-Kollagen). Die Grundstruktur der Kompakta ist das **Osteon**: konzentrische Lamellen um einen **Havers-Kanal** (längs, mit Gefäß/Nerv), quer verbunden durch **Volkman-Kanäle**; die Osteozyten sitzen in **Lakunen** und sind über **Canaliculi** vernetzt. Außen Periost, innen Spongiosa.

Kontrolle der Mineralisierung

Pyrophosphat (PP_i) hemmt dosisabhängig die Mineralisierung. Die Enzyme **NPP1** (spaltet ATP zu PP_i) und der Transporter **ANK** erhöhen extrazelluläres PP_i ; die **gewebeunspezifische alkalische Phosphatase (TNAP)** baut PP_i zu Phosphat ab und **fördert** so die Mineralisierung. Ein TNAP-Defekt (Hypophosphatasie) führt daher zu mangelhafter Mineralisierung, umgekehrt begünstigt PP_i -Mangel ektope Verkalkung.

Knochenzellen und ihre Herkunft

Drei Zelltypen unterschiedlicher Abstammung tragen den Umbau. Osteoblasten und Osteozyten stammen aus **mesenchymalen**, Osteoklasten aus **hämatopoetischen** Stammzellen — ein prüfungsrelevanter Unterschied (er erklärt die Heilung der Osteopetrose durch Knochenmarktransplantation).

Zelltyp	Herkunft	Funktion / Merkmale
Osteoblast	mesenchymal (MSC)	bildet Osteoid; reguliert über Wnt/ β -Catenin (Sclerostin und Dkk-1 hemmen); trägt PTH1R und exprimiert RANKL/OPG
Osteozyt	aus Osteoblast	in der Matrix eingemauert; Mechanosensor über Canaliculi und Gap junctions (Cx43); Hauptquelle von Sclerostin und FGF23
Osteoklast	hämatopoetisch (HSC)	mehrkernig; baut Knochen ab; braucht M-CSF + RANKL ; trägt Calcitonin-Rezeptor; kein PTH-Rezeptor
Bone-lining cell	aus Osteoblast	ruhende Deckzelle inaktiver Oberflächen

Die Osteoklastenreifung aus der hämatopoetischen Linie ist der Angriffspunkt von **Denosumab (Anti-RANKL)** und **Bisphosphonaten**.

RANKL / RANK / OPG und osteoklastäre Resorption

Die Kopplung von Auf- und Abbau läuft über das **RANKL/RANK/OPG-System**. PTH, Calcitriol und Zytokine (IL-6) wirken auf den **Osteoblasten**, der daraufhin **RANKL** exprimiert. RANKL bindet **RANK** auf der Osteoklasten-Vorläuferzelle und treibt (zusammen mit M-CSF) die Osteoklastogenese. **Osteoprotegerin (OPG)** ist der lösliche Köderrezeptor, der RANKL abfängt und die Resorption bremst.

Häufigste Fehlerquelle: **PTH und Vitamin D wirken NICHT direkt auf Osteoklasten** — diese besitzen keinen PTH-Rezeptor. Die Osteoklastenaktivierung ist stets **indirekt**, über die RANKL-Expression der Osteoblasten. Therapeutisch imitiert **Denosumab** das OPG (Anti-RANKL-Antikörper).

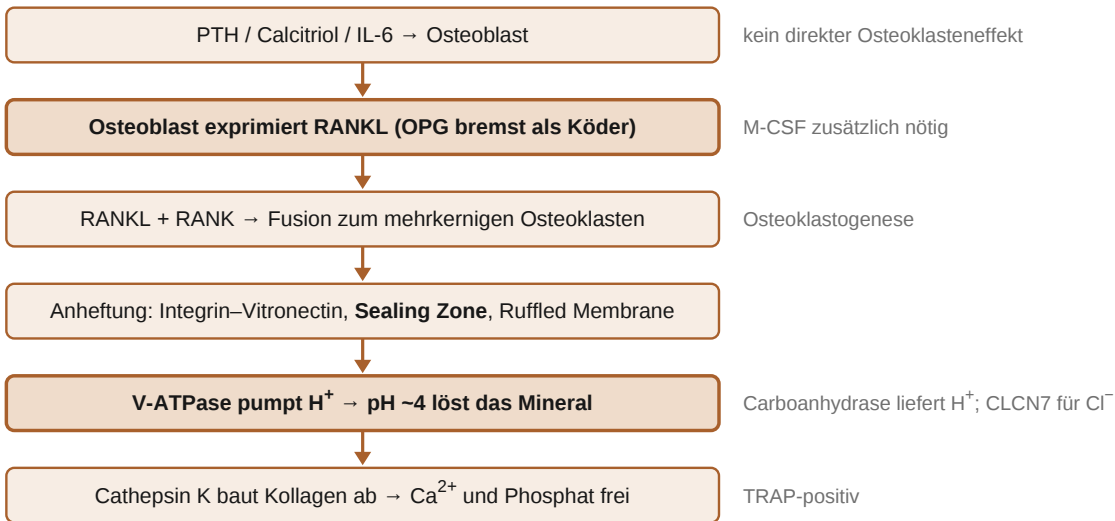


Abb. 3 — Osteoklastäre Resorption: saure Auflösung des Minerals (V-ATPase) plus enzymatischer Matrixabbau (Cathepsin K).

Knochenumbau (Remodeling)

Der Umbau läuft in einer festen Phasenfolge innerhalb einer **Basic Multicellular Unit (BMU)**. Ein vollständiger Zyklus dauert **~160–200 Tage**; die Resorption ist rasch (2–4 Wochen), die Formation langsam (mehrere Monate). Man unterscheidet **Remodeling** (gekoppelte Resorption und Formation am selben Ort, erhält die Form) von **Modeling** (Auf- oder Abbau an getrennten Orten, verändert die Form).

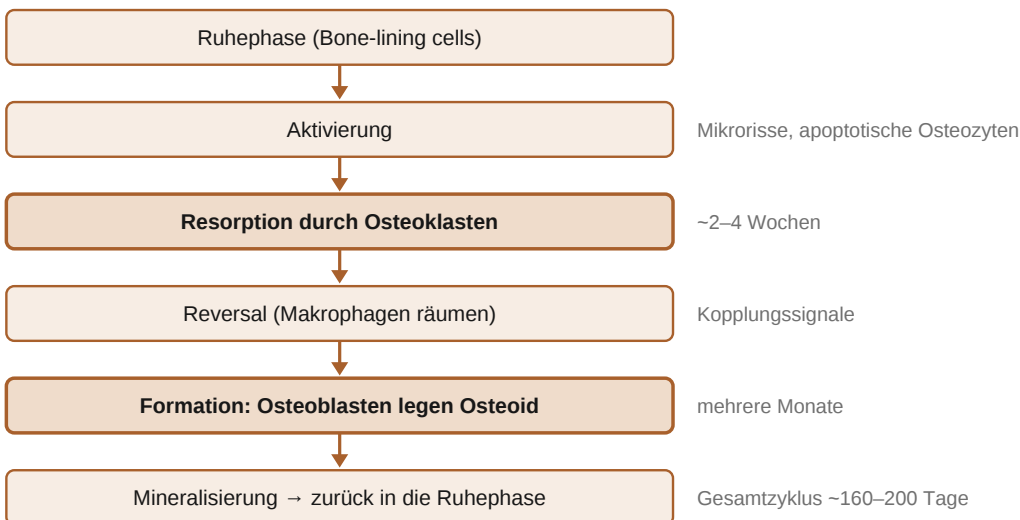


Abb. 4 — Phasen des Remodeling-Zyklus. Die Entkopplung dieser Phasen liegt den Osteopathien zugrunde.

Klinisch bedeutsam ist die **Dosisabhängigkeit der PTH-Wirkung am Knochen**: **kontinuierlich** hohe Spiegel (z. B. Hyperparathyreoidismus) wirken **katabol**, während **intermittierende** Gaben (Teriparatid = PTH 1–34) den Knochen **anabol** aufbauen — Grundlage der Osteoporosetherapie. Die maximale Knochenmasse (**Peak Bone Mass**) wird um das 30. Lebensjahr erreicht; danach folgt ein alters- und (bei Frauen) menopausenbedingter Verlust.

Klinische Anknüpfung — Knochen- und Calciumstörungen

Erkrankung	Mechanismus / Labor
Primärer Hyperparathyreoidismus	autonomes Adenom: PTH ↑, Ca ↑, Phosphat ↓; Osteitis fibrosa
Sekundärer Hyperparathyreoidismus	reaktiv bei Niereninsuffizienz: Phosphatretention und Calcitriolmangel → Ca ↓ → PTH ↑ (renale Osteopathie)
Tertiärer Hyperparathyreoidismus	autonom gewordene Drüse nach langem sekundärem HPT: PTH ↑, Ca ↑
Osteoporose	verminderte Knochenmasse bei normaler Mineralqualität; Wirbelkörper-Sinterungsfrakturen
Osteomalazie / Rachitis	Vitamin-D-Mangel → Mineralisationsstörung ; Rachitis bei offenen Epiphysenfugen (O-Beine)
Osteopetrose	Osteoklasten-Funktionsdefekt → Knochendichte ↑; durch Knochenmarktransplantation kurativ
Tumorhyperkalzämie	paraneoplastisch über PTHrP (PTH-ähnlich, nicht PTH); osteolytische Metastasen

Abweichungen und Fallstricke

MERKE	PTH und Vitamin D wirken nicht direkt auf Osteoklasten (kein PTH-Rezeptor), sondern indirekt über RANKL der Osteoblasten. Zentrale Prüfungsfrage.
MERKE	Hypokalzämie senkt die AP-Schwelle (Übererregbarkeit/Tetanie) — Membraneffekt des extrazellulären Ca^{2+} , nicht über intrazelluläres Calcium.
MERKE	Alkalose löst Tetanie trotz normalem Gesamtcalcium aus, weil das <i>freie</i> Ca^{2+} durch vermehrte Albuminbindung fällt.
UNVOLLSTÄNDIG	Calcitonin wird auf den Folien als vollwertiger Regler dargestellt; beim erwachsenen Menschen ist seine physiologische Rolle gering (v. a. Tumormarker).
WERT*	Ca-Bilanz: Boron-Boulpaep nennt Feces 825 / Urin 175 mg, Berne-Levy 800 / 200 mg — gerundete Institutswerte, vor der Prüfung mit der Zahlenwertliste abgleichen.
WERT*	Phosphat- pK_{a2} auf der Folie 6,9 statt der häufig zitierten ~7,2; Ca-Fractionen je nach Quelle 41/9 % (Guyton) oder 40/10 % (Costanzo).

* Institutsspezifischer oder uneinheitlicher Zahlenwert — vor der Prüfung mit der Zahlenwertliste des Instituts abgleichen.

Glossar

CaSR	Calcium-Sensing-Rezeptor der Hauptzellen; hohes Ca^{2+} hemmt über ihn die PTH-Sekretion.
PTH	Parathormon, 84 AS (aktiv 1–34); steigert Serum-Ca, senkt Serum-Phosphat.
PTH1R	PTH-Rezeptor (GPCR), koppelt an G_s /cAMP und G_q /PLC.
PTHrP	PTH-related peptide; bindet PTH1R, Ursache der Tumorhyperkalzämie.
Calcitriol	$1,25(\text{OH})_2\text{D}_3$, aktives Vitamin D; steigert Darm-Ca- und -Phosphat-Absorption.
Calcidiol	25-OH-D, Speicher- und Messform des Vitamin D (HWZ 2–3 Wochen).
1α-Hydroxylase	CYP27B1 der Niere; renaler Aktivierungsschritt, durch PTH stimuliert, durch FGF23 gehemmt.
VDR	Vitamin-D-Rezeptor; nukleärer Rezeptor der Calcitriolwirkung.
Calcitonin	32-AS-Peptid der C-Zellen; hemmt Osteoklasten; Tumormarker (medulläres SD-Ca).
CGRP	aus demselben Gen wie Calcitonin durch alternatives Spleißen (Gehirn).
FGF23	phosphaturisches Hormon der Osteozyten; senkt Phosphatreabsorption und Calcitriol.
α-Klotho	obligater Korezeptor von FGF23 am FGFR1.
NPT2A/2C	renale Na^+ -Phosphat-Cotransporter; von PTH und FGF23 internalisiert.
TRPV5	apikaler Ca^{2+} -Kanal der transzellulären distalen Reabsorption.
Claudin-16	Tight-junction-Pore der parazellulären Ca^{2+} -Reabsorption im TAL.
Hydroxylapatit	$\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$, das Knochenmineral.
Osteoblast	matrixbildende Zelle (MSC); exprimiert RANKL/OPG, trägt PTH1R.
Osteoklast	mehrkernige Resorptionszelle (HSC); braucht M-CSF + RANKL.
Osteozyt	eingemauerter Mechanosensor; Quelle von Sclerostin und FGF23.
RANKL	Osteoblasten-Ligand, treibt über RANK die Osteoklastogenese.
OPG	Osteoprotegerin, löslicher Köderrezeptor für RANKL (Bremsen).
Cathepsin K	Kollagenase des Osteoklasten; baut die organische Matrix ab.
V-ATPase	Protonenpumpe des Osteoklasten; erzeugt pH ~4 in der Resorptionslakune.
Sclerostin	Osteozyten-Faktor; hemmt Wnt-Signal → weniger Knochenbildung.
PP_i	Pyrophosphat; hemmt Mineralisierung; TNAP baut es ab, NPP1/ANK bilden es.
Teriparatid	intermittierendes PTH 1–34; anaboler Knochenaufbau bei Osteoporose.
Denosumab	Anti-RANKL-Antikörper; hemmt die Resorption (OPG-Mimetikum).
BMU	Basic Multicellular Unit; die Umbaueinheit; Zyklus ~160–200 Tage.